大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学2020-2021第一学期高等数学期末试卷（B卷）

一. 填空题(4'×8=32')

1. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,2,-2)$ 处的法线方程为 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{4}=\dfrac{z+2}{-6}$.

2. 函数 $z=\ln(x^2+2y)$ 在点 $(1,2)$ 处沿方向 $\vec{l}=(-1,2)$ 的方向导数为 $\dfrac{2\sqrt{5}}{25}$.

3. 设 $f(x,y,z)$ 为连续函数，则三次积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy\int_{x^2+y^2}^{2-x^2-y^2} f(x,y,z)dz$ 的柱面坐标积分形式为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^1 \rho d\rho\int_{\rho^2}^{2-\rho^2} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)dz$.

4. 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续函数,且 $f(0)=1$,若曲线积分 $\int_L (xy^2+y^2)dx+(yf(x)+y^2)dy$ 在整个平面上与路径无关，则 $f(x)=$ x^2+2x+1 .

5. 曲面积分 $\iint_\Sigma (xz+4)dS=$ 32π ，其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=4, z\geq 0$

6. 设函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$，则 $\mathrm{div}(\mathrm{grad}u)\big|_{(1,1,1)}=$ $\dfrac{2}{3}$.

7. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x=2$ 处收敛，在点 $x=-2$ 处发散，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{n}(x-1)^n$ 的收敛区间为 $(-1,3)$

8. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数,它在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases} x-2, & -\pi<x\leq 0 \\ 2x+1, & 0<x\leq\pi \end{cases}$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在点 $x=5\pi$ 处收敛到 $\dfrac{\pi-1}{2}$

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二. 解答题(68')

9. (8')证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^3}{x^2+y^6}, (x,y)\neq(0,0)\\ 0 \quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

$$[\lim_{x=0,y\to 0} f(x,y)=0,\ \lim_{x=y^3\to 0} f(x,y)=\frac{1}{2}]$$

10. (10')计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{\sin y}{y}dxdy$, 其中 D 是由直线 $y=x$ 与 $y=\sqrt{x}$ 所围成的闭区域.

$$[I=\int_0^1 \frac{\sin y}{y}dy\int_{y^2}^{y}dx=1-\sin 1]$$

11. (10')计算三重积分 $\iiint\limits_\Omega (4x++2y-z)dV$, 其中 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三坐标平面所围成的闭区域.

$$[I=5\iiint\limits_\Omega zdV=\frac{5}{2}\int_0^1 z(1-z)^2dz=\frac{5}{24}]$$

12. (10')计算曲线积分 $\oint\limits_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$, 其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$(按顺时针方向绕行).

$$[\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\Rightarrow I=\oint\limits_{x^2+y^2=1}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}2dxdy=2\pi]$$

13. (10')计算曲面积分 $\iint\limits_\Sigma x(y+z)dydz+(x^2+y^2+z^2)dxdy$, 其中 Σ 为曲面: $z=x^2+y^2\ (0\le z\le 4)$, 取上侧.

$$[I+\iint\limits_{z=4(x^2+y^2\le 4)\text{下侧}}=-\iint\limits_\Omega (x+3z)dV=-64\pi,\ \iint\limits_{z=4(x^2+y^2\le 4)\text{下侧}}=-72\pi\Rightarrow I=8\pi]$$

14. (10')将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数, 并指出展开式成立的范围.

$$[f(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{4^{n+1}})(x-1)^n\ \ (-1<x<3)]$$

15. (8')求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{(2n)!!}x^n$ 的收敛域及和函数, 并由此求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}$ 的和.

$$[\Omega=(-\infty,+\infty), S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n-1+1}{(n-1)!}(\frac{x}{2})^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(\frac{x}{2})^n=\frac{1}{4}(x^2+2x+4)e^{\frac{x}{2}}, S(2)=3e]$$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站